

# Argumenten voor evolutie en de evolutietheorieën

Waarop de evolutietheorie steunt, en hoe ze zelf geëvolueerd is.

---

## 1 Wat evolutie is

Bij **biologische evolutie** **veranderen de erfelijke eigenschappen van een populatie over de generaties**. Het gebeurt dus in een populatie, niet in één individu.

De **tree of life**, met de Engelse term, of levensboom **stelt voor: de verwantschap tussen alle soorten** voor. Elke splitsing is een **gemeenschappelijke voorouder**. Dat betekent niet dat **de ene soort uit de andere ontstaan is**: mens en chimpansee stammen allebei af van een derde, uitgestorven soort.

---

## 2 Argumenten uit de bouw en de ontwikkeling

**Homologe organen** hebben **dezelfde bouw en een gemeenschappelijke oorsprong**, zoals de voorpoot van een hond, de vleugel van een vleermuis en de arm van een mens. **Analoge organen** hebben **dezelfde functie maar een andere bouw**, zoals de vleugel van een insect en die van een vogel; analogie wijst dus niet op verwantschap.

Een **rudimentair orgaan** is **een orgaan dat bij een soort geen functie meer heeft**, zoals de staartbeentjes bij de mens. Homologie en rudimentaire organen zijn de argumenten uit de **anatomie**.

Uit de **embryologie** komt dat **verwante soorten een gelijkaardige ontwikkeling doorlopen**: een vis-, een kip- en een mensenembryo hebben alle kieuwbogen.

---

### 3 Argumenten uit de fossielen

**Fossielen** zijn **resten of sporen van organismen die bewaard bleven in de gesteentelagen**. Omdat lagen zich opstapelen, liggen **de oudste fossielen het diepst**: wat **dieper** in de **gesteentelaag** ligt, is ouder, en wat bovenaan ligt, is **jonger**.

**Archaeopteryx** is belangrijk omdat hij **veren had, zoals een vogel**, en tegelijk **tanden en een benige staart, zoals een reptiel**. Zo'n vondst heet een **overgangsfossiel**.

Een **continue reeks** is **een reeks vondsten die een soort stap voor stap ziet veranderen**, zoals bij de paardachtigen en de walvisachtigen. Vind je in een oude laag een vis met pootachtige vinnen, dan is dat **een overgangsvorm tussen twee groepen**.

---

### 4 Argumenten uit de moleculen en de aardrijkskunde

Het vergelijken van **DNA-sequenties** is sterk omdat **hoe verwanter twee soorten zijn, hoe meer hun DNA gelijkt**. Hetzelfde geldt voor aminozuursequenties: **hetzelfde eiwit verschilt minder bij nauwe verwanten**.

Daarbij komt dat **alle bekende organismen dezelfde genetische code gebruiken**, dus een **universele** code; dat is het sterkste **moleculaire** argument. Dat wijst op één gemeenschappelijke **oer cel**.

Uit de **biogeografie** komt de verspreiding van soorten. De buideldieren van Australië lijken weinig op die elders omdat **Australië vroeg van de andere continenten losraakte**; dat traag uit elkaar schuiven heet **continentendrift** of **continentdrift**.

En soms is evolutie rechtstreeks te volgen: **de antibioticaresistentie van bacteriën** is er een voorbeeld van.

---

## 5 Drie theorieën

**Lamarck** dacht dat **wat een dier gebruikt groeit, en dat het dat doorgeeft**: gebruik en onbruik, plus de erfelijkheid van verworven eigenschappen. Dat tweede klopt niet, want **wat je tijdens je leven verandert, zit niet in je gameten**.

De **bioloog Charles Darwin** beschreef de evolutie door natuurlijke selectie. Zijn theorie steunt op drie gedachten: **variatie, selectie en erfelijkheid**. Met **survival of the fittest** bedoelde hij dat **wie het best past bij zijn omgeving meer nakomelingen krijgt** — fit betekent passend, niet gespierd.

Bij een lange giraffennek is het verschil duidelijk: **bij Lamarck rekt het dier zijn nek, bij Darwin had het die al**.

De **moderne evolutietheorie** voegt daar de genetica aan toe: **mutaties als bron van nieuwe allelen** en **het rekenen met allelfrequenties in een populatie**. Ze verklaart de variatie dus met **mutaties** en met de **herverdeling van allelen** bij de meiose en de bevruchting. Een **populatie** zijn alle individuen van één soort in hetzelfde gebied; de **allelfrequentie** is **het aandeel van een allel in die populatie**.

Variatie ontstaat **door mutaties in het DNA** en **door mixing en crossing-over bij de meiose**. **Zonder variatie kan er geen natuurlijke selectie plaatsvinden**. En een **individu kan niet evolueren**: evolutie gebeurt over generaties.

**Mutaties ontstaan toevallig, niet op bestelling, en de omgeving bepaalt welke een voordeel zijn**. Daarom worden bacteriën resistent doordat **de resistente exemplaren overleven en zich voortplanten**, en niet doordat het antibioticum hen resistent maakt. Hetzelfde geldt voor de peper-en-zoutvlinder: **op roetzwarte bomen werden de donkerder vlinders minder opgegeten**. Dat is de **verklaring** voor de verschuiving.

Een kenmerk dat beter past, heet een **adaptatie** of **aanpassing**. De druk die de omgeving daarbij uitoefent, heet de **selectiedruk**: die **bevoordeelt** wie beter past, en dat heeft niets met **kracht** te maken. **Biodiversiteit** is **de verscheidenheid aan soorten, genen en ecosystemen**. Een populatie met weinig genetische diversiteit is kwetsbaar, want **er is weinig variatie om op te selecteren bij verandering**.

## Onthoud dit

- Homoloog wijst op verwantschap, analoog niet.
- Fossielen, embryo's, DNA en verspreiding wijzen alle dezelfde kant op.
- Lamarck: verworven eigenschappen. Darwin: variatie, selectie, erfelijkheid.
- De moderne theorie voegt mutaties en allelfrequenties toe.
- Mutaties zijn toevallig; de omgeving kiest wat bruikbaar is.